

UE9

PHYSIOLOGIE



LIVRET N°9

La réponse physiologique au repas

Année 2024-2025

La physiologie du **tube digestif** débute par la **prise alimentaire**, suivie de la digestion, de l'absorption des nutriments dans l'**intestin grêle**, et se termine par l'**élimination des déchets**. Ces étapes impliquent divers processus physiologiques (sécrétions digestives, métabolisme, stockage des nutriments, etc.).

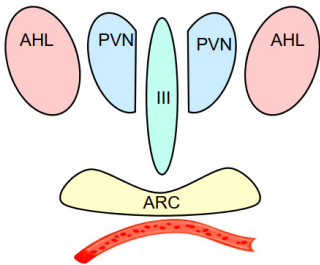
I. LA PRISE ALIMENTAIRE

La prise alimentaire est régulée par une structure cérébrale essentielle : l'**hypothalamus**. Situé au-dessus de l'**hypophyse**, il joue un rôle central dans le contrôle de l'appétit et l'équilibre énergétique.

A. Organisation de l'Hypothalamus

L'hypothalamus est une structure **symétrique**, composée de plusieurs **noyaux neuronaux** impliqués dans la régulation alimentaire :

- **Noyau paraventriculaire (PVN)**
- **Noyau arqué (ARC)**
- **Aire hypothalamique latérale (AHL)**



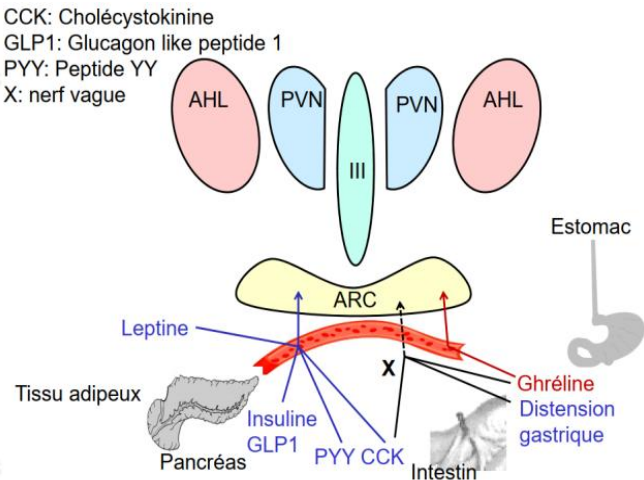
III: 3eme ventricule
PVN: noyau paraventriculaire
ARC: noyau arqué
AHL: aire hypothalamique latérale

Parmi eux, le **noyau arqué** occupe une place particulière en raison de sa proximité avec les **capillaires sanguins**. À ce niveau, la **barrière hémato-encéphalique** est **poreuse** (perméable), favorisant ainsi les échanges entre le sang circulant et les neurones de l'hypothalamus. Cela permet à l'hypothalamus de détecter en temps réel les **signaux métaboliques et hormonaux** liés à la prise alimentaire.

B. Les hormones, régulateurs de la prise alimentaire (satiété et faim)

Les hormones impliquées dans la régulation de l'appétit sont majoritairement de **nature peptidique** et circulent dans le sang avant d'agir sur le **noyau arqué (ARC)** de l'**hypothalamus**.

Les hormones favorisant la satiété (inhibent l'appétit)	
Leptine	Sécrétée par le tissu adipeux , sa production est proportionnelle à la masse grasseuse. Plus il y a de tissu adipeux, plus la leptine est élevée, ce qui réduit l'appétit .
Insuline	Produite par le pancréas , elle informe l'hypothalamus de la présence de glucose et participe à la régulation de l'appétit.
GLP1 (Glucagon Like Peptide 1)	Hormone intestinale qui ralentit la vidange gastrique , favorise la sensation de satiété et régule la glycémie. Le sémaglutide (Ozempic) agit sur ces récepteurs.
PYY (Peptide YY)	Sécrétés par l' intestin après l'ingestion du repas, ils envoient un signal au cerveau pour signaler la fin de l'alimentation .
CCK (Cholécystokinine)	



Unique hormone stimulant l'appétit	
Ghréline	Produite par l'estomac, elle est la seule hormone qui stimule l'appétit. Sa sécrétion est maximale avant un repas et diminue après. Plus une personne est maigre, plus son taux de ghréline est élevé.

On remarque que l'organisme possède de nombreux freins à la prise alimentaire (leptine, insuline, GLP1, PYY, CCK, mécanorécepteurs), alors que seule la ghréline stimule l'appétit. Cela signifie que notre physiologie est conçue pour limiter l'excès alimentaire plutôt que pour favoriser l'alimentation en continu.

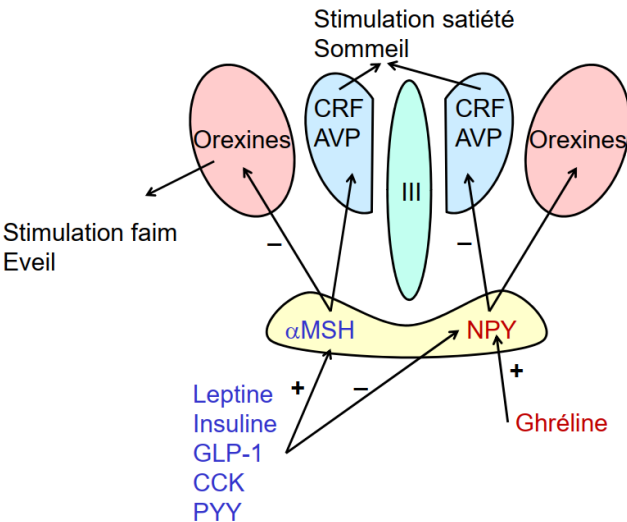
C. Rôle du Nerf Vague et des Mécanorécepteurs

En plus des hormones, le nerf vague (X, 10^e paire crânienne) assure une communication entre l'appareil digestif et le cerveau.

- Distension gastrique :**
 - Lorsqu'on ingère une grande quantité de liquide ou de nourriture, l'estomac se distend.
 - Des **mécanorécepteurs** situés dans la paroi gastrique détectent cette expansion.
 - Ces signaux sont transmis via les **fibres sensibles du nerf vague** vers l'hypothalamus, ce qui **diminue l'envie de manger**.
 - Ce phénomène est indépendant des hormones.
- Expérience de la bouteille d'eau :** Boire 1L d'eau en moins de 5 minutes crée une distension gastrique importante qui **coupe l'appétit**, uniquement par l'activation des mécanorécepteurs, sans intervention hormonale.

D. Régulation Hypothalamique de la Prise Alimentaire

La prise alimentaire est régulée par un réseau neuronal complexe au sein de l'hypothalamus, principalement dans le **noyau arqué (ARC)**. Ce noyau intègre les **signaux hormonaux périphériques** et active deux voies opposées : l'une inhibant l'appétit (*voie anorexigène*), l'autre le stimulant (*voie orexigène*).



1. La voie anorexigène (réduction de l'appétit) : neurones à α-MSH

Les hormones **anorexigènes** (leptine, insuline, GLP1, CCK, PYY) stimulent les **neurones à α-MSH** (**Melanocyte Stimulating Hormone**). Ces neurones projettent vers deux structures :

- Le noyau paraventriculaire (PVN)** → Activation des neurones **CRF** (*Corticotropin Releasing Factor*) et **AVP** (*Arginine Vasopressine*), qui **favorisent la satiété**.
- L'aire hypothalamique latérale (AHL)** → **Inhibition des neurones à orexines**, réduisant ainsi l'envie de manger.

2. La voie orexigène (stimulation de l'appétit) : neurones à NPY

À l'opposé, la **ghréline**, seule hormone orexigène, stimule les **neurones à NPY (Neuropeptide Y)** qui :

- **Inhibent les neurones CRF et AVP**, supprimant ainsi les signaux de satiété.
- **Activent les neurones à orexines**, augmentant la sensation de faim et d'éveil.

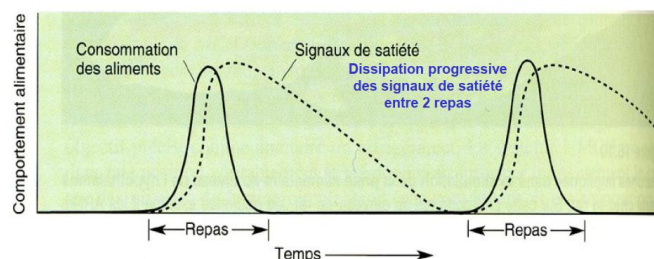
3. Les Orexines : lien entre Faim et Éveil

Les **orexines**, produites dans l'**aire hypothalamique latérale**, jouent un rôle clé dans la **prise alimentaire et l'éveil**. Elles stimulent la faim, mais également la vigilance.

Inversement, les neuropeptides **CRF et AVP**, libérés par le **noyau paraventriculaire**, favorisent la satiété et le sommeil. Ce mécanisme explique la **somnolence postprandiale** après un repas copieux.

Une régulation dynamique et adaptative

- Après un repas, les hormones **anorexigènes augmentent**, activant la **voie α -MSH**, qui réduit l'appétit.
- Entre les repas, la **ghréline** prend le relais, stimulant la **voie NPY**, incitant à manger.
- La **leptine** agit comme un **régulateur de long terme**, sa sécrétion étant proportionnelle à la masse grasse.



II. LE REFLEXE PERISTALTIQUE

La progression du bol alimentaire dans le tube digestif repose sur un mécanisme fondamental : le **réflexe péristaltique**. Ce processus permet d'assurer le déplacement des aliments tout au long du tractus digestif, grâce à une coordination précise des contractions et relaxations musculaires.

A. Temps de transit du bol alimentaire

Le temps de passage des aliments varie selon les segments du tube digestif :

- **Bouche** : quelques secondes.
- **Œsophage** : environ **10 secondes** pour atteindre l'estomac.
- **Estomac** : de **1 à 3 heures**, en fonction de la quantité et de la nature des aliments.
- **Intestin grêle** : entre **7 et 9 heures**, le temps d'assurer la digestion et l'absorption.
- **Côlon** : environ **25 à 30 heures** pour le transit des résidus alimentaires.
- **Rectum** : plusieurs heures (30-120 heures) à plusieurs jours, selon les conditions physiologiques.

Plus le bol alimentaire progresse, plus la vitesse de transit diminue. Néanmoins, le mouvement perdure grâce aux contractions péristaltiques.

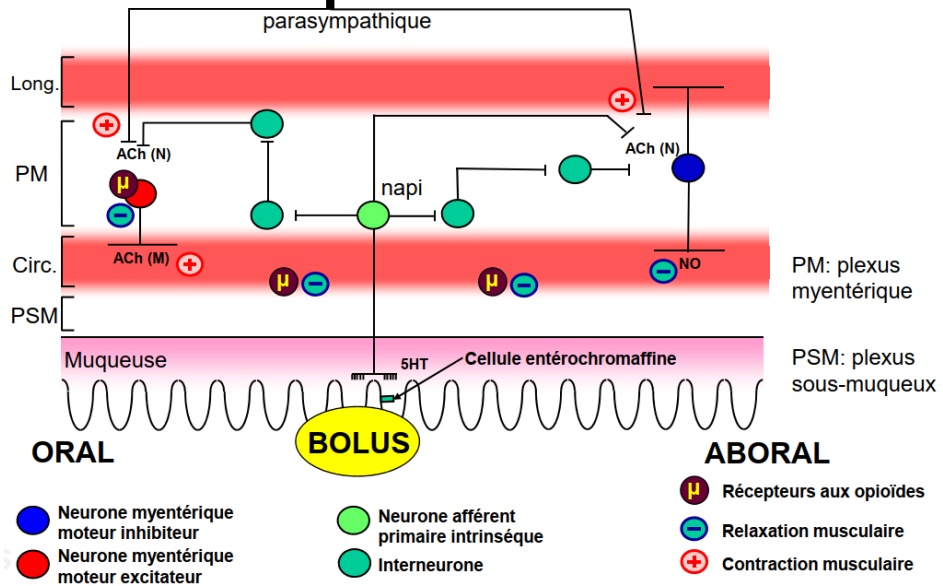
B. Le Système Nerveux Entérique : un contrôle intrinsèque

Le **tube digestif** possède son propre réseau nerveux, appelé **système nerveux entérique**, aussi surnommé le *"deuxième cerveau"*. Contrairement aux autres organes dont l'innervation dépend du système nerveux central, le système digestif est autonome : ses neurones sont situés directement dans ses parois. Il se compose de deux principaux plexus :

- **Plexus myentérique** (entre les couches musculaires circulaire et longitudinale) : régule la motricité digestive.
- **Plexus sous-muqueux** (dans la sous-muqueuse) : intervient dans les sécrétions et la vascularisation.

Réflexe péristaltique

Ach: acétylcholine
 5-HT: sérotonine
 M/N: récepteur muscarinique/nicotinique



Les étapes du Réflexe Péristaltique		
1	Arrivée du bol alimentaire et détection	- Le bol alimentaire (BOLUS) arrive dans la lumière du tube digestif. - Deux mécanismes permettent de détecter sa présence : • Mécanorécepteurs sensibles à la pression et à l'étirement de la paroi intestinale. • Cellules entérochromaffines qui libèrent de la sérotonine (5-HT) en réponse au passage du bolus.
2	Activation des neurones afférents ^{laire} intrinsèques (NAPI)	- La sérotonine (5-HT) et l'activation des mécanorécepteurs stimulent les neurones afférents primaires intrinsèques (NAPI) (en vert sur le schéma). - Ces neurones transmettent le signal aux interneurons du plexus myentérique (PM).
3	Réponse en aval (relaxation musculaire)	- Les interneurons activent un neurone myentérique moteur inhibiteur (en bleu). - Ce neurone libère du monoxyde d'azote (NO), qui induit : • Une relaxation des muscles circulaires et longitudinaux, facilitant l'ouverture du passage pour le bolus.
4	Réponse en amont (contraction musculaire)	- D'autres interneurons stimulent un neurone myentérique moteur excitateur (en rouge). - Ce neurone libère de l'acétylcholine (Ach) qui active les récepteurs muscariniques (M) sur les muscles circulaires. - Cela provoque une contraction musculaire, poussant ainsi le bolus vers l'aval.
5	Propagation du réflexe péristaltique	- Ce mécanisme se répète tout au long du tube digestif : • Contraction en amont pour pousser le bolus. • Relaxation en aval pour lui permettre d'avancer. - Le péristaltisme permet ainsi la progression continue du bol alimentaire de la bouche jusqu'à l'anus.
6	Modulation par le système nerveux autonome	- Le système nerveux parasympathique (nerf vague) peut accélérer le péristaltisme en stimulant les récepteurs nicotiniques. - Le système nerveux sympathique peut au contraire ralentir la motricité digestive.

Le péristaltisme est un **mécanisme cyclique**, répété à chaque segment (µm) du tube digestif. Chaque nouvelle portion du tube perçoit le passage du bol alimentaire et déclenche la séquence contraction-relaxation. C'est ainsi que les aliments progressent de manière efficace tout au long du tractus digestif.

C. Impact des Opioides sur la motricité digestive

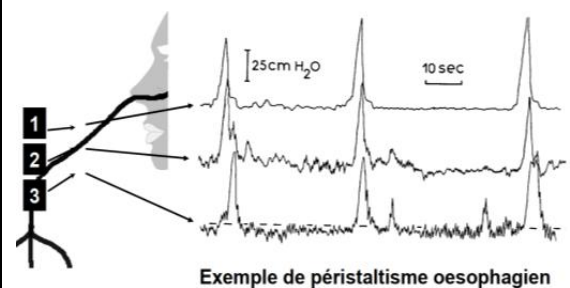
En France, **3 %** de la population consomme des opioïdes, contre **5 à 10 %** aux États-Unis, où l'addiction aux opioïdes constitue un problème de santé publique majeur.

Les opioïdes ont un effet significatif sur la motricité du tube digestif en ralentissant le transit intestinal. Ce phénomène s'explique par la présence des récepteurs μ , principaux récepteurs des opioïdes, qui sont exprimés à la fois sur les **fibres musculaires lisses** et sur les **neurones du système nerveux entérique**. Lorsqu'un patient prend des opioïdes, ces molécules se fixent sur les récepteurs μ , ce qui inhibe l'activité des neurones myentériques responsables de la régulation du péristaltisme. Cette inhibition entraîne une diminution des contractions musculaires et un ralentissement du transit digestif.

L'une des principales conséquences de cet effet est la **constipation**, qui constitue le symptôme le plus fréquent lors de la prise d'opioïdes, notamment de morphine.

D. Manométrie œsophagienne

La **manométrie œsophagienne** permet de mesurer les pressions à l'intérieur de l'œsophage afin d'analyser le **péristaltisme œsophagien**. Une sonde munie de **capteurs de pression**, espacés de **5 cm**, est introduite par le nez d'un volontaire sain jusqu'à l'œsophage. Lors de la **déglutition**, une **contraction péristaltique** est enregistrée sous forme d'une augmentation de pression, qui se propage de l'**œsophage proximal vers l'œsophage distal**. Cette contraction traduit l'activation de la **musculature circulaire œsophagienne**, permettant la progression du bol alimentaire.



L'**œsophage** présente une transition entre le **muscle strié**, dans son tiers supérieur, et le **muscle lisse**, qui prend le relais jusqu'à l'estomac. Ce type de motricité se poursuit tout au long du **tube digestif**, jusqu'à l'**anus**, où se trouvent deux sphincters : un **sphincter lisse** et un **sphincter strié**, qui contrôlent la défécation.

III. LA DÉGLUTITION

La **déglutition** comprend trois phases successives : le **temps buccal**, **pharyngien** et **œsophagien**. Le temps buccal et le temps pharyngien surviennent quasiment dans la même microseconde.

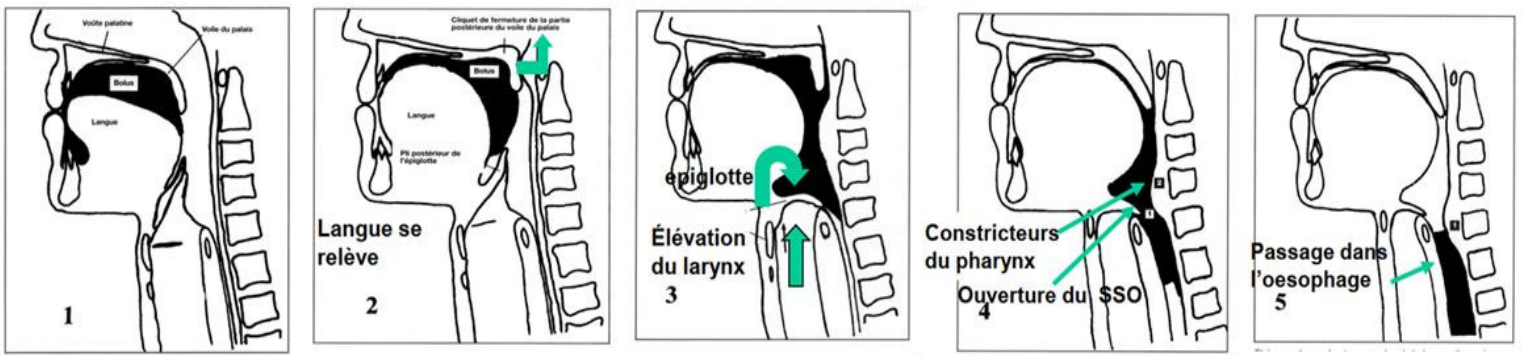
A. Temps buccal

Le bolus est formé dans la cavité buccale grâce à la **mastication** et la **salivation**, qui permettent de le rendre malléable et lubrifié. Une fois prêt, la langue propulse le bol alimentaire vers l'arrière de la bouche. Cette phase est **volontaire**, initiée consciemment par le sujet.

B. Temps pharyngien

Dès que la déglutition est déclenchée, un **mécanisme automatique** prend le relais sous le contrôle du **tronc cérébral**. Plusieurs actions synchronisées se produisent :

- **Le voile du palais** se relève et s'appuie contre la paroi postérieure du pharynx, empêchant le reflux du bolus dans les cavités nasales.
- **Le larynx s'élève**, entraînant une **bascule de l'épiglotte** vers l'arrière, ce qui ferme l'entrée des voies respiratoires et empêche toute fausse route.
- **Les constricteurs du pharynx** se contractent, propulsant le bol alimentaire vers l'**œsophage**.



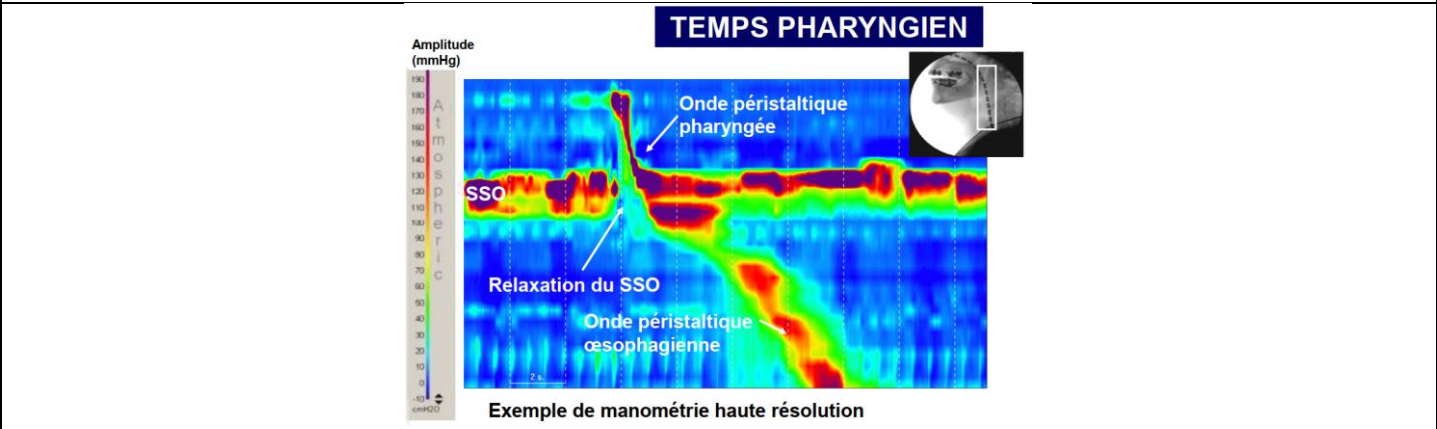
Le **sphincter supérieur de l'œsophage (SSO)** s'ouvre brièvement pour permettre le passage du bolus, avant de se refermer afin d'empêcher l'entrée d'air dans le tube digestif lors de l'inspiration. Une fois dans l'œsophage, le bol alimentaire est acheminé vers l'estomac grâce aux **contractions péristaltiques œsophagiennes**.

Le temps pharyngien de la déglutition

Le **temps pharyngien** de la déglutition est illustré ici à l'aide d'une **manométrie haute résolution**, qui mesure les pressions tout au long du pharynx et de l'œsophage grâce à une **sonde équipée de capteurs tous les centimètres**. Sur le graphique, l'**axe des abscisses** représente le **temps écoulé**, tandis que l'**axe des ordonnées** indique la **hauteur dans le pharynx et l'œsophage**. Les couleurs permettent de visualiser les variations de pression :

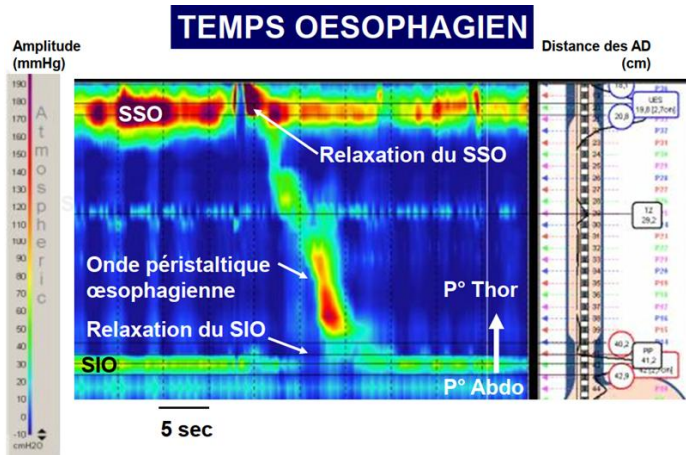
- **Bleu et vert** : basses pressions (relaxation musculaire).
- **Rouge et violet** : hautes pressions (contraction musculaire).

Au repos, le **sphincter supérieur de l'œsophage (SSO)** exerce une **pression élevée** pour empêcher l'entrée d'air dans le tube digestif. Lors de la déglutition, une **onde péristaltique pharyngée** est générée par les **muscles constricteurs du pharynx**, entraînant la propulsion du bolus alimentaire. Simultanément, le **SSO se relâche**, comme l'indique la transition du rouge au bleu. Cette **chute de pression** permet au bol alimentaire de pénétrer dans l'œsophage. Une fois le bolus passé, le SSO **se referme immédiatement** pour empêcher toute remontée de contenu gastrique.



C. Temps œsophagien : progression du bolus vers l'estomac

Le **temps œsophagien** assure le transport du bol alimentaire du **pharynx à l'estomac**. Cette étape est essentielle, car le bolus doit franchir le **sphincter inférieur de l'œsophage (SIO)** pour atteindre l'estomac.



La manométrie haute résolution permet d'analyser cette phase. Sur le graphique :

- **L'axe des abscisses** représente le **temps écoulé**.
- **L'axe des ordonnées** indique la **hauteur dans l'œsophage**, de la cavité pharyngée à l'estomac.
- **Les couleurs** traduisent les variations de pression :
 - **Rouge/Violet** = haute pression (contraction musculaire).
 - **Bleu/Vert** = basse pression (relaxation musculaire).

Au début du temps œsophagien, le **sphincter supérieur de l'œsophage (SSO) se relâche**, marquant l'entrée du bol alimentaire dans l'œsophage. Ensuite, une **onde péristaltique œsophagienne** se propage du haut vers le bas, permettant la progression du bolus. Cette contraction est légèrement interrompue au niveau de la **zone de transition entre le muscle strié et le muscle lisse**, mais elle reste efficace pour assurer l'acheminement du bol alimentaire.

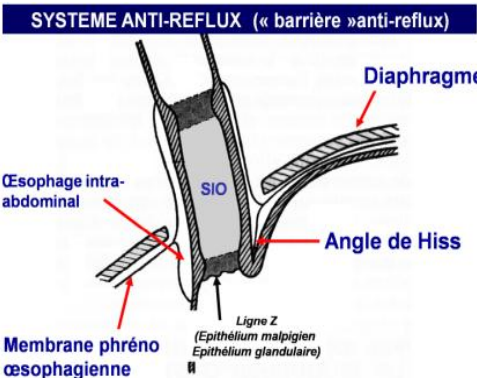
En réponse à l'onde péristaltique, le **sphincter inférieur de l'œsophage (SIO) se relâche** permettant au bolus de pénétrer dans l'estomac. Immédiatement après, le SIO **se referme** pour éviter le reflux gastro-œsophagien.

Un élément clé de cette phase est le **gradient de pression entre l'abdomen et le thorax**. La pression **intra-abdominale** est **toujours supérieure à la pression intra-thoracique**, en raison du fonctionnement du diaphragme et de la ventilation. Ce gradient de pression, s'il devient trop important, favorise le **reflux gastro-œsophagien**, en poussant le contenu de l'estomac vers l'œsophage. Ce phénomène est particulièrement accentué en cas d'**excès de pression abdominale** (comme dans l'obésité ou après un repas copieux).

1. Le système anti-reflux

Le **cardia** constitue la jonction entre l'**œsophage distal** et l'**estomac proximal**. Plusieurs structures et mécanismes agissent pour empêcher le **reflux gastro-œsophagien**.

Éléments de la barrière anti-reflux gastro-œsophagien	
Sphincter Inférieur de l'Œsophage (SIO)	Le SIO est le principal acteur de la prévention du reflux. Il exerce une pression de base constante qui empêche le contenu gastrique de remonter dans l'œsophage. Sa contraction est essentielle pour maintenir l'étanchéité de la jonction œso-gastrique.
Diaphragme et ses Piliers	L' œsophage traverse le diaphragme au niveau du hiatus diaphragmatique , où il est entouré par les piliers du diaphragme . Ces piliers se contractent lors de l'inspiration , renforçant ainsi le SIO au moment où le gradient de pression entre l'abdomen et le thorax est le plus élevé . Ce mécanisme dynamique constitue une protection supplémentaire contre le reflux .
L'Angle de Hiss	L' angle de Hiss est l' angle aigu formé entre l'œsophage et le fundus de l'estomac. Bien qu'il ne fonctionne pas exactement comme une valve, il dévie le contenu gastrique en cas de reflux, l'orientant vers le fundus au lieu de le laisser remonter directement dans l'œsophage.
Membrane Phréno-Œsophagienne	Cette structure anatomique maintient en place l'œsophage intra-abdominal , garantissant que la jonction œso-gastrique reste dans l'abdomen .
Œsophage Intra-Abdominal	Une portion de l'œsophage est située dans l'abdomen , ce qui lui permet de subir les mêmes variations de pression que l'estomac. Lors d'une augmentation de la pression intra-abdominale (effort, sport, port de charges lourdes), la pression s'élève à la fois dans l'estomac et dans l'œsophage intra-abdominal. Cela évite un déséquilibre de pression qui favoriserait un reflux.



2. Innervation de l'Œsophage

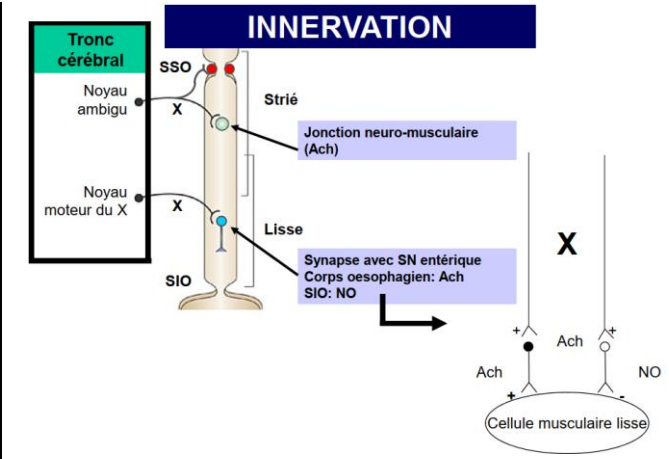
L'**œsophage** associe **muscle strié** (dans son tiers supérieur) et **muscle lisse** (dans ses deux tiers inférieurs). Cette différence structurelle se reflète dans son **innervation**, qui repose sur deux mécanismes distincts :

Innervation de l'Œsophage	
Innervation du muscle strié (Tiers supérieur)	- Cette partie de l'œsophage, incluant le sphincter supérieur de l'œsophage (SSO), est contrôlée par le noyau ambigu, situé dans le tronc cérébral. - Les motoneurones alpha, véhiculés par le nerf vague (X), assurent une jonction neuromusculaire cholinergique avec le muscle strié via l'acétylcholine (Ach). - La contraction de ces muscles est coordonnée pour produire la séquence péristaltique initiale, permettant la propulsion du bol alimentaire.
Innervation du muscle lisse (Deux tiers inférieurs)	- Cette partie de l'œsophage dépend du système nerveux entérique et du noyau moteur du nerf vague. - L'innervation se fait via des fibres parasympathiques, qui établissent une synapse cholinergique nicotinique avec les neurones post-ganglionnaires du système nerveux autonome. - Ces neurones effecteurs peuvent être : • Cholinergiques, libérant de l'acétylcholine (Ach), ce qui stimule la contraction musculaire. • Nitrergiques, libérant du monoxyde d'azote (NO), favorisant la relaxation musculaire.

Dans le **corps de l'œsophage**, la contraction est principalement induite par des **neurones cholinergiques**.

Au niveau du **sphincter inférieur de l'œsophage (SIO)**, la relaxation est assurée par des **neurones nitrergiques** libérant du NO.

Cette alternance contraction-relaxation assure une **progression efficace du bol alimentaire vers l'estomac**.



IV. MOTRICITÉ GASTRIQUE

A. Stockage gastrique et Relaxation réceptive

L'estomac est un organe à la fois **sécrétoire et moteur**, divisé en deux grandes régions fonctionnelles :

- **Le fundus** assure le **stockage** et la sécrétion d'**acide chlorhydrique**.
- **L'antre** est responsable du **broyage**, de la vidange gastrique et de la **sécrétion de gastrine**.

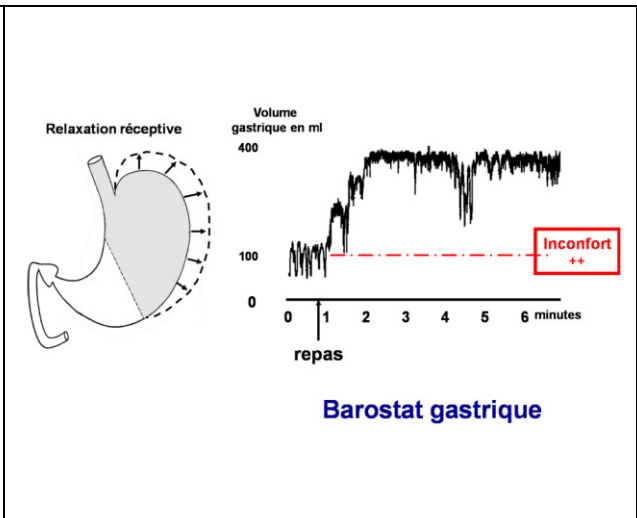
Lors de l'ingestion d'un repas, l'estomac doit accueillir un volume important de nourriture sans provoquer de gêne ni d'augmentation excessive de la pression intra-gastrique. Ce phénomène repose sur un mécanisme réflexe appelé **relaxation réceptive**, qui permet d'augmenter le volume gastrique **sans augmentation significative de pression**.

- Cette relaxation est assurée par les **fibres musculaires longitudinales du fundus**.
- Elle est **contrôlée par le nerf vague**, qui module l'adaptation de l'estomac au remplissage.
- Elle empêche l'activation des **mécanorécepteurs sensibles à la pression**, responsables des sensations de nausée et de vomissement.

Sans ce mécanisme de relaxation, la pression intra-gastrique **augmenterait brutalement**, entraînant une activation des **mécanorécepteurs** et un inconfort digestif important.

Le **barostat gastrique** est une technique permettant d'évaluer la relaxation de l'estomac en réponse à l'ingestion d'un repas. Un ballon est introduit dans le **fundus** et son volume est mesuré avant et après le repas.

- Au début du repas, on observe une **augmentation du volume gastrique** correspondant à la relaxation réceptive.
 - Cette augmentation est un **mécanisme réflexe** : elle permet un stockage optimal du bol alimentaire sans élévation excessive de pression.
 - Si cette relaxation est insuffisante, la pression intra-gastrique s'élève rapidement, déclenchant un **inconfort digestif** majeur.
- Le graphique illustre cette adaptation :
- Dès la prise alimentaire, le volume gastrique **augmente fortement**.
 - Un seuil de **100 mL** de volume est identifié comme le point à partir duquel l'**inconfort digestif** commence à apparaître.



B. Le pacemaker gastrique et les ondes lentes

Comme le **cœur**, le **tube digestif** possède un **système de pacemaker** responsable de l'activité rythmique des contractions musculaires lisses. Ce pacemaker est constitué des **cellules interstitielles de Cajal**, qui sont interconnectées aux **fibres musculaires lisses** et génèrent une activité électrique appelée **onde lente**.

- Les **cellules de Cajal** génèrent spontanément des **ondes lentes**, qui sont des vagues de **dépolarisation électrique** se propageant dans le muscle lisse.
- Dans l'**estomac**, ces ondes lentes surviennent à une fréquence stable de **3 par minute**.
- Contrairement au cœur, ces ondes lentes ne suffisent pas à déclencher directement une contraction musculaire. Elles créent un **environnement favorable** à l'initiation des contractions.

Pour qu'une **contraction musculaire** se produise, il faut que l'onde lente soit renforcée par d'autres signaux :

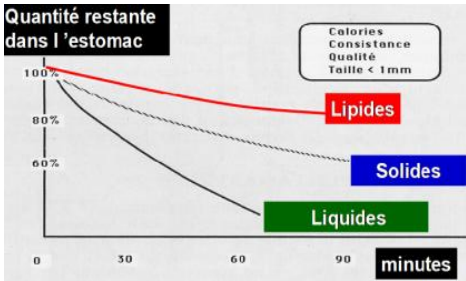
- **Stimulations neuronales** via le **réflexe péristaltique**.
- **Signaux hormonaux**, comme la **ghréline**, qui stimule la motricité gastrique.
- **Facteurs externes** tels que la **température corporelle**.

Lorsque ces éléments s'additionnent et que la **dépolarisation atteint un seuil suffisant**, des **potentiels de pointe** apparaissent, déclenchant une **contraction mécanique du muscle lisse**.

Variabilité du rythme des ondes lentes	
Dans l'estomac	Fréquence maximale de 3 ondes lentes par minute , avec au plus 3 contractions si les conditions sont réunies.
Dans l'intestin grêle	Fréquence de 12 ondes lentes par minute .
Dans le côlon	Fréquence variable selon les segments.

C. Vidange gastrique

La **vidange gastrique** est un processus **hautement régulé**, influencé par la **nature des aliments** et leur **valeur calorique**. Tous les composants du repas **ne s'évacuent pas à la même vitesse** :



1. Nature des aliments

Différences selon les aliments ingérés		
Aliments	Liquide	Évacués le plus rapidement , car ils passent aisément à travers le pylore .
	Solide	Mettent plus de temps, car ils doivent d'abord être broyés et réduits à une taille inférieure à 3 ou 4 mm pour traverser le pylore.
	Lipide	Sont les derniers à être vidangés, pour plusieurs raisons : - très caloriques , ce qui ralentit leur évacuation. - flottent à la surface du contenu gastrique, atteignant le pylore plus tardivement . - S'agrégent avec les solides , retardant encore leur passage vers l'intestin.
Influence du contenu calorique sur la vidange	- Un liquide non calorique (comme l'eau) est évacué très rapidement . - Un liquide très calorique (comme une soupe riche en lipides) ralentit considérablement la vidange gastrique. - Les lipides , étant les nutriments les plus énergétiques, sont vidangés en dernier pour optimiser la digestion et l'absorption dans l'intestin grêle.	
Facteurs influençant la vidange gastrique	Position du corps	Debout, les lipides flottent à la surface et atteignent le pylore plus tardivement.
	Taille des particules	Seules les particules inférieures à 3-4 mm peuvent passer rapidement dans le duodénum.
	Nature des aliments	Les solides doivent être broyés avant d'être évacués, alors que les liquides passent directement.

2. Valeur calorique

L'estomac ne vide pas les aliments en fonction de leur **volume**, mais en fonction de leur **contenu énergétique**.

Influence de la Concentration Calorique

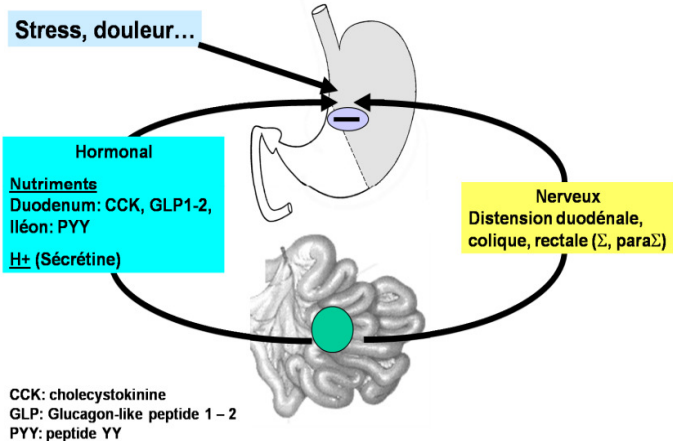
L'expérience représentée montre que la **vidange gastrique est proportionnelle à la quantité de calories présentes dans l'estomac**.

- Un repas liquide à **0,5 kcal/mL** est évacué rapidement.
- Lorsque le **volume du repas est doublé**, le temps de vidange est lui aussi doublé.
- Lorsqu'on **double la concentration calorique** (1 kcal/mL au lieu de 0,5 kcal/mL), la vidange est 2X plus lente.

Ainsi l'estomac **raisonne en termes de calories et non de volume**.

De plus, la régulation de la vidange repose sur **plusieurs signaux** provenant du tube digestif, qui **ralentissent** ou **accélèrent** l'évacuation gastrique.

3. Freinage de la vidange gastrique

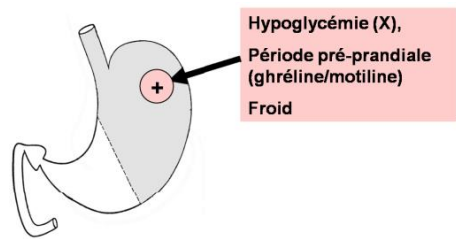


CCK: cholecystokinine
GLP: Glucagon-like peptide 1 – 2
PYY: peptide YY

La vidange est principalement freinée pour éviter une surcharge intestinale.

Mécanismes inhibiteurs de la vidange gastrique	
Régulation hormonale	Les cellules endocrines du duodénum et de l'iléon détectent les nutriments (lipides, glucides, protéines) et libèrent des hormones comme la cholécystokinine (CCK) , le GLP-1/GLP-2 , et le peptide YY (PYY) , qui ralentissent la vidange gastrique.
Régulation nerveuse	La distension du duodénum , du côlon ou du rectum via des réflexes viscéro-viscéraux (via le système nerveux sympathique et parasympathique) envoie un signal à l'estomac pour ralentir sa vidange.
Régulation par le pH	La présence d' H⁺ (sécrétine) dans le duodénum signale une acidité trop élevée et ralentit la vidange pour éviter une agression de la muqueuse intestinale.
Influence cérébrale	Le stress et la douleur inhibent la motricité gastrique, car l'organisme privilégie alors une réaction de défense au détriment de la digestion.

4. Accélération de la vidange gastrique



Mécanismes stimulateurs de la vidange gastrique	
Hypoglycémie	Le manque de glucose dans le sang stimule le nerf vague pour accélérer la digestion et permettre une absorption plus rapide des nutriments.
Ghréline et Motiline	Ces hormones, libérées en période de jeûne , favorisent la vidange gastrique et la motricité digestive.
Froid	Une exposition au froid ou l'ingestion d'aliments froids stimule la vidange gastrique en activant la motricité cholinergique.

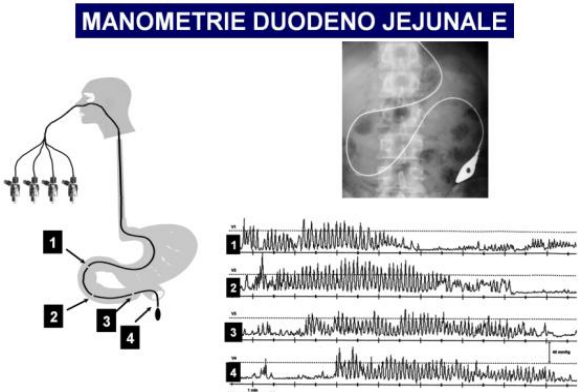
Exemple du "trou normand" : L'ingestion d'**alcool et de froid** (ex. calvados + glace) crée un effet combiné :
- L'**alcool** favorise la **relaxation gastrique**, augmentant la capacité de stockage de l'estomac.
- Le **froid** accélère la vidange gastrique en stimulant le système cholinergique.
Cette double action permet d'**accélérer le transit**, ce qui explique pourquoi certaines cultures consomment de l'alcool et du froid au milieu d'un repas copieux pour faciliter la digestion.

V. **MOTRICITÉ DU GRELE**

A. **Activité motrice rythmique de l'intestin grêle**

La motricité de l'intestin grêle est étudié par **manométrie** pour mesurer les pressions intra-luminales. La manométrie repose sur l'introduction d'une **sonde naso-intestinale** munie de **capteurs de pression**.

Les tracés montrent un **péristaltisme organisé** avec des ondes de contraction propagées de manière séquentielle du duodénum au jéjunum.
Ces contractions confirment un mouvement **oral → aboral**, caractéristique du péristaltisme intestinal.

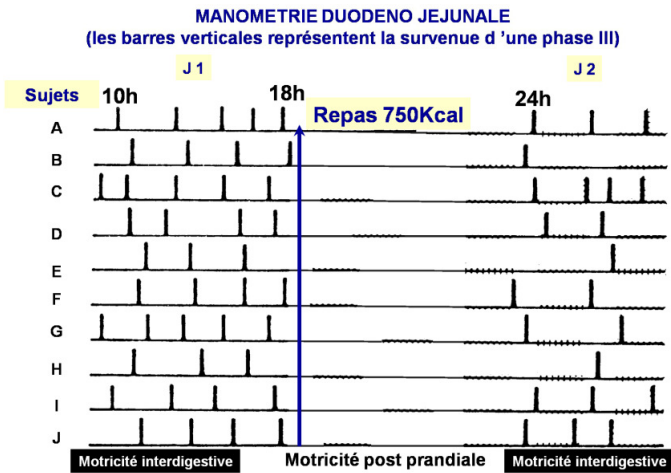


En période de **jeûne**, l'intestin grêle présente une **activité motrice rythmique**, divisée en **trois phases** :

Phase 1	Période de repos sans contraction.
Phase 2	Activité contractile modérée et irrégulière .
Phase 3	Front d'activité moteur très organisé, avec des contractions péristaltiques puissantes et propagées . Les phases 3 apparaissent en moyenne toutes les 90 minutes à 2 heures et permettent un nettoyage complet du tube digestif en l'absence de prise alimentaire.

B. Effet de la prise alimentaire sur la motricité intestinale

L'ingestion d'un repas de **750 kcal** entraîne une disparition immédiate des phases 3, marquant le passage à une **motricité postprandiale**. Contrairement à la motricité interdigestive organisée, la motricité postprandiale est plus **anarchique**, favorisant le **mélange du contenu alimentaire** avec les sécrétions digestives et ralentissant la progression du chyme pour optimiser l'absorption des nutriments.



Une fois la digestion terminée, la **motricité interdigestive reprend**, avec la réapparition des **phases 3 toutes les 90 minutes à 2 heures**. Cette alternance entre **motricité postprandiale et interdigestive** est **contrôlée par le nerf vague**.

Il est important de noter que l'altération de cette alternance peut perturber la digestion et l'absorption :

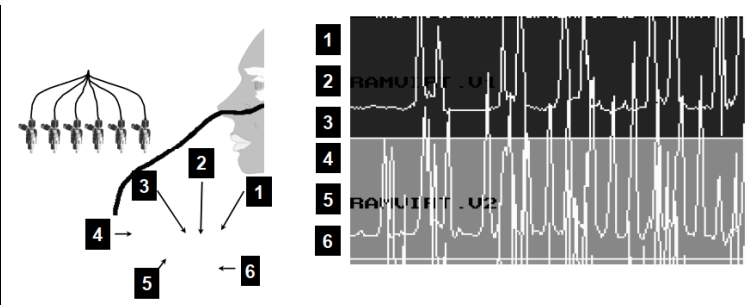
- Une suppression des phases 3 (ex. : neuropathie vagale) entraîne une **stagnation du contenu digestif**, favorisant la pullulation bactérienne et les troubles digestifs.
- À l'inverse, une motricité anarchique en permanence empêche une **absorption optimale** des nutriments, pouvant conduire à une malnutrition.

C. Réapparition de la phase III en fin de période postprandiale

À la fin de la période postprandiale, les **phases III de la motricité interdigestive** réapparaissent progressivement. Ces **fronts d'ondes contractiles** se propagent de l'estomac vers l'intestin grêle, permettant de **nettoyer** le tube digestif en évacuant les résidus alimentaires non digérés.

Les enregistrements manométriques montrent que :

- Les voies **1, 2 et 3** sont situées dans l'**estomac**.
- Les voies **4, 5 et 6** enregistrent l'**intestin grêle**.



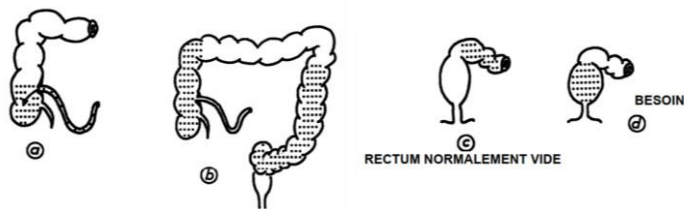
Dans **2/3 des cas**, la phase III débute dans l'**estomac** puis progresse vers le **duodénum** et le **jéjunum**. Cette contraction intense et propagée a pour rôle de **vider l'estomac et l'intestin grêle** des éléments non broyés.

La réapparition des phases III après un repas remplit plusieurs fonctions essentielles :	
Élimination des résidus non digestibles	Certaines particules (ex. noyaux, objets ingérés accidentellement comme une pièce de monnaie ou un jouet) ne peuvent pas être réduites à moins de 1 mm et nécessitent un mécanisme d'évacuation spécifique .
Préparation au repas suivant	L'élimination des déchets permet de libérer l'espace nécessaire pour l' ingestion et la digestion du prochain repas .
Prévention de la pullulation bactérienne	Un intestin grêle stagnant favorise la prolifération bactérienne. La phase III assure une autorégulation du microbiote en expulsant les éléments susceptibles d'être fermentés dans l'intestin grêle.

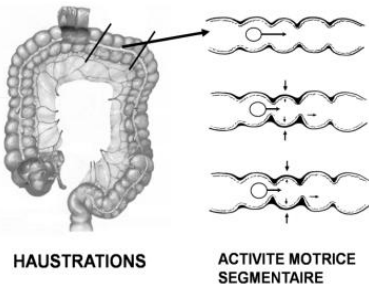
En anglais, cette phase III est surnommée **"housekeeper"** (femme de ménage) car elle joue un rôle clé dans le **maintien de l'hygiène du tube digestif**. En empêchant une accumulation excessive de déchets et en limitant la prolifération bactérienne, elle contribue à **optimiser la digestion et l'absorption** dans l'intestin grêle.

VI. MOTRICITÉ COLIQUE

Une fois les résidus alimentaires arrivés dans le **côlon**, leur progression devient **extrêmement lente**. Le côlon assure principalement le **stockage** et la réabsorption de l'eau et des électrolytes. Les matières fécales restent stockées dans le côlon avant d'être évacuées **3 à 5 fois par jour en moyenne**. À l'état physiologique, le **rectum est vide**, et ce n'est que sous l'effet de contractions spécifiques que le besoin d'exonération apparaît.



Deux mécanismes clés ralentissent la progression	
Haustrations coliques	Ces plis structurels du côlon agissent comme des barrières physiques qui ralentissent la progression des matières fécales.
Contractions segmentaires	Elles sont non propagées et représentent 90 à 95 % des contractions du côlon. Ces contractions locales freinent la progression et permettent d'optimiser l' absorption de l'eau .



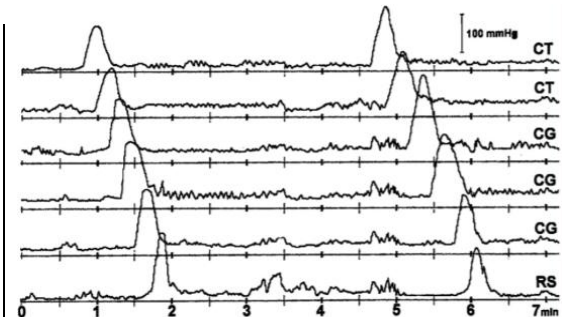
A. Les HAPC (High Amplitude Propagative Contractions)

Les **HAPC (High Amplitude Propagative Contractions)** sont les véritables contractions propulsives du côlon. Contrairement aux contractions segmentaires, elles sont :

- **De haute amplitude** : Elles figurent parmi les **plus puissantes contractions** du tube digestif.
- **Propagées** : Elles assurent une véritable **progression des matières fécales** du côlon **proximal** vers le **côlon distal** et le **rectum**.

L'enregistrement manométrique montre que les HAPC :
- Naissent principalement dans le **côlon proximal**.
- Se propagent en direction du **rectum**, provoquant souvent **une sensation de besoin d'exonération**.

CT : côlon transverse, CG : côlon gauche, RS : recto-sigmoïde



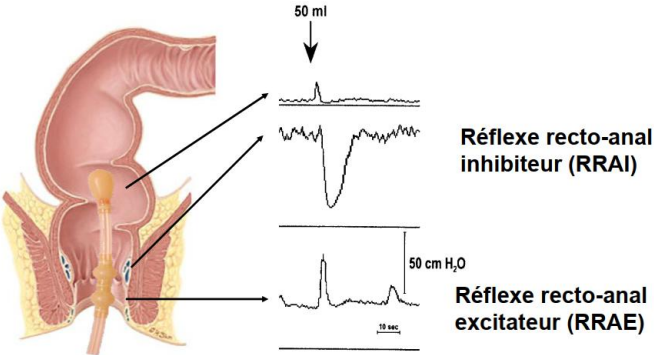
Les HAPC surviennent en réponse à trois stimuli principaux :	
Le matin au réveil	Le côlon " se réveille " avec vous, ce qui explique pourquoi certaines personnes ont un réflexe exonérateur très régulier le matin.
Après un repas (réflexe gastro-colique)	L'ingestion d'un repas déclenche un réflexe visant à faire de la place dans le côlon pour accueillir les futures matières digestives.
En situation de stress	L'activation du système sympathique et l'augmentation de l' acétylcholine entraînent une contraction réflexe du côlon et du détrusor (vessie), ce qui explique pourquoi certaines personnes ressentent une envie urgente d'aller à la selle lors d'un stress intense.

VII. CONTINENCE ANO-RECTALE

A. Le remplissage du rectum : déclenchement du besoin

Lorsqu'une quantité de matières fécales remplit le **rectum**, un besoin d'évacuation se manifeste. À ce moment, un choix s'impose : procéder à la **défécation** ou maintenir la **continence**. Ce choix est guidé par **deux réflexes** essentiels du contrôle sphinctérien :

- Le **réflexe recto-anal inhibiteur (RRAI)**
- Le **réflexe recto-anal excitateur (RRAE)**



1. Le réflexe recto-anal inhibiteur (RRAI) : un réflexe péristaltique

Le **RRAI** se déclenche en réponse à la distension du rectum, simulée expérimentalement par le gonflement d'un ballonnet rectal (50 mL dans l'expérience illustrée). Cette distension entraîne une relaxation réflexe du **sphincter anal interne**, qui est un **muscle lisse contrôlé par le système nerveux entérique intrinsèque**.

Cette relaxation permet aux matières fécales de migrer vers le canal anal, où elles entrent en contact avec des zones riches en innervation somatique. C'est ici que s'effectue **l'échantillonnage** du contenu rectal, permettant de distinguer un gaz, une selle liquide ou solide.

L'absence de ce réflexe est souvent associée à des pathologies touchant le système nerveux entérique, comme la maladie de Hirschsprung, caractérisée par une absence de neurones intrinsèques au niveau d'une portion du tube digestif.

2. Le réflexe recto-anal exciteur (RRAE) : un réflexe de continence

Une fois les matières fécales entrées dans le canal anal, un risque d'incontinence apparaît. C'est ici qu'intervient le **RRAE**, qui provoque une contraction réflexe du **sphincter anal externe**, un **muscle strié sous contrôle volontaire**. Ce réflexe est acquis lors de l'apprentissage de la propreté (entre 2 et 4 ans) et joue un rôle essentiel dans la continence en empêchant l'évacuation involontaire des matières fécales.

3. Le rôle du réflexe d'échantillonnage

L'association du **RRAI** et du **RRAE** permet un **mécanisme d'échantillonnage** :

- La relaxation du sphincter interne (RRAI) laisse passer une petite quantité de matière dans le canal anal.
- L'innervation somatique de cette zone permet d'analyser la consistance du contenu.
- En fonction de cette analyse, la personne décide de contracter volontairement le sphincter anal externe ou de relâcher l'ensemble du système pour permettre la défécation.

B. La continence ano-rectale : mécanismes physiologiques

Lorsqu'un besoin exonérateur est détecté, il résulte d'une **augmentation de pression dans le rectum**, due à l'arrivée des matières fécales. Cette pression est perçue par les mécanorécepteurs de la muqueuse rectale, qui envoient un signal au cerveau, déclenchant la sensation de besoin. Si la décision de continence est prise, plusieurs mécanismes se mettent en place pour gérer cette pression et éviter l'émission involontaire des selles :

1. La compliance rectale

Le rectum, à l'image de l'estomac, est capable de se distendre pour s'adapter à son contenu. Cette distension active, appelée **compliance rectale**, permet de réduire progressivement la pression intra-rectale et, par conséquent, d'atténuer la sensation de besoin exonérateur.

- Initialement, la pression rectale augmente avec l'arrivée des matières.
- En l'espace d'environ **20 secondes**, le rectum se distend, réduisant ainsi la pression interne jusqu'à un niveau inférieur au seuil de perception.
- Bien que les matières soient toujours présentes, le besoin exonérateur disparaît, car le rectum s'est adapté à son remplissage.

2. La contraction du sphincter anal externe : un mécanisme temporaire

Durant la phase transitoire où la pression rectale est élevée, un autre mécanisme intervient : **la contraction volontaire du sphincter anal externe** (muscle strié).

- Cette contraction peut générer une pression d'environ **200 mmHg**, assurant un maintien efficace de la continence.
- Cependant, comme tout muscle strié, le sphincter anal externe est fatigable. Il ne peut maintenir une contraction efficace que pendant **40 secondes maximum**.
- Cette durée est néanmoins suffisante, car elle excède le temps nécessaire à la relaxation du rectum (20 secondes).

3. Le rôle du sphincter anal interne : un mécanisme prolongé

Lorsque le sphincter anal externe se relâche, un autre mécanisme prend le relais pour maintenir la continence : **la pression de repos du sphincter anal interne** (muscle lisse).

- Ce sphincter maintient une pression constante au niveau de l'anus, empêchant la fuite des matières fécales tout au long de la journée.
- Son action est d'autant plus efficace que la pression rectale reste basse grâce à la compliance rectale.
- En moyenne, la contraction volontaire du sphincter anal externe n'est nécessaire que **5 à 10 minutes par jour**, tandis que le sphincter anal interne assure la continence en continu.

4. Le rôle central du cerveau dans la continence

Enfin, le maintien de la continence et la prise de décision d'aller à la selle sont **sous contrôle cérébral** :

- Le cerveau perçoit les signaux envoyés par les mécanorécepteurs rectaux et évalue le besoin exonérateur.
- Il orchestre la contraction volontaire du sphincter anal externe si nécessaire.
- Il participe à la régulation de la sensibilité rectale et à la perception du besoin d'évacuation.

La **continence ano-rectale** repose sur un équilibre fin entre plusieurs mécanismes. Tout d'abord, la **compliance rectale** permet de réduire la pression intra-rectale et d'atténuer le besoin exonérateur. En cas de forte pression, le **sphincter anal externe** se contracte temporairement pour retarder l'évacuation. Parallèlement, le **sphincter anal interne** assure un tonus de base permettant le maintien de la continence sur le long terme. Ces processus sont régulés par le **contrôle cérébral**, qui adapte la réponse aux contraintes sociales et physiologiques. Toutefois, la meilleure garantie d'une continence efficace repose sur un **rectum vide**, celui-ci restant en général **vacant à 95 % du temps**.

VIII. DÉFÉCATION

La défécation repose sur l'inversion du gradient de pression entre le rectum et l'anus :

- **En période de continence**, la pression dans la région sphinctérienne est supérieure à la pression rectale, empêchant ainsi l'évacuation des matières fécales.
- **Lors de la défécation**, ce gradient s'inverse : la pression intrarectale devient supérieure à la pression anale, permettant l'évacuation des selles.

Deux types de défécation	
Défécation physiologique	Dans des conditions naturelles, la défécation est un processus automatique contrôlé par un programme nerveux intégré au tronc cérébral : - Le rectum se contracte spontanément, augmentant ainsi la pression intrarectale. - Le sphincter anal interne se relâche, diminuant la pression anale. - Ce mécanisme permet l'évacuation des selles sans effort volontaire.
Défécation volontaire et sociologique	Dans certaines situations, notamment lorsque le temps est limité, l'évacuation des selles doit être accélérée. L'individu peut alors augmenter activement la pression intra-abdominale en contractant ses muscles abdominaux . - Cette manœuvre, appelée poussée abdominale, augmente la pression intrarectale et favorise l'expulsion rapide des selles. - Ce type de défécation est souvent utilisé dans des contextes sociaux où le temps disponible est réduit.